

Úloha 4.1

Zajištění minimality součtů čtverců je ekvivalentní nalezení souřadnicového vektoru pro projekci vektoru obrazu.

Dosadíme body do rovnice přímky a převedeme vzniklou soustavu do maticového tvaru. Dostáváme:

$$\begin{cases} 0a + 0b + c = 1 \\ 1a + 0b + c = 1 \\ 0a + 1b + c = 1 \\ 1a + 1b + c = 2 \\ 1a - 1b + c = 0 \\ -1a + 1b + c = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{b}$$

Tato soustava nemá řešení, protože hodnost rozšířené matice je větší než hodnost původní matice.

Proto nalezneme nejlepší možné řešení pomocí metody nejmenších čtverců. Využijeme vzoreček:

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$$

Výraz $(A^T A)^{-1}$ je ekvivalentní inverzní matici ke Gramově matici pro vektory matice A .

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{-1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{-1}{5} \\ \frac{-1}{5} & \frac{-1}{5} & \frac{3}{10} \end{pmatrix}$$

$$\hat{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{-1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{-1}{5} \\ \frac{-1}{5} & \frac{-1}{5} & \frac{3}{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Vzorec roviny, pro kterou součet čtverců bude nejmenší:

$$z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$